

README — KIT DE ENCUESTA LINDDUN/LIINE4DU 2025-2026

Guía de Inicio Rápido y Descripción del Kit Completo

Versión 1.0 • Abril 2026 • Español

"Todo gran viaje comienza con un README. Y toda gran política de privacidad, con una pregunta honesta sobre la situación de partida."

¿QUÉ ES ESTE KIT?

El **Kit de Encuesta LINDDUN/LIINE4DU 2025-2026** es un instrumento de diagnóstico de madurez en privacidad y protección de datos personales diseñado específicamente para organizaciones que operan bajo el marco regulatorio español y europeo.

Está basado en el marco **LINDDUN** (*Linking, Identifying, Non-repudiation, Detecting, Data Disclosure, Unawareness, Non-compliance*) desarrollado por KU Leuven/DistriNet, y en su adaptación española **LIINE4DU 1.0** publicada por la Agencia Española de Protección de Datos en octubre de 2024.

El kit permite a cualquier organización —independientemente de su tamaño o sector— realizar un diagnóstico estructurado de su nivel de madurez en privacidad, identificar brechas regulatorias, priorizar inversiones y comunicar los resultados a la Alta Dirección de forma rigurosa y persuasiva.

CONTENIDO DEL KIT

El kit está compuesto por **7 documentos** en formato Markdown (.md), diseñados para trabajar de forma complementaria:

(a) encuesta-LINDDUN.md

Modelo de Encuesta Integral

El documento principal del kit. Contiene:

- 42 ítems puntuables organizados en 10 módulos temáticos
- Módulo 0 de perfil organizacional (6 ítems contextuales)
- Sección de preguntas abiertas y valoración final
- Escala de respuesta descriptiva A-E con tono irónico-constructivo
- Cobertura de todos los indicadores LINDDUN + LIINE4DU:
 - M1: Linking (Vinculación)
 - M2: Identifying (Identificabilidad)
 - M3: Non-repudiation (No Repudio)
 - M4: Detecting (Detección)
 - M5: Data Disclosure (Divulgación de Datos)
 - M6: Unawareness (Desconocimiento)
 - M7: Non-compliance (Incumplimiento)

- M8: Inaccuracy + Exclusion (LIINE4DU)
- M9: Gobernanza
- M10: Tecnología e IA

Uso recomendado: Aplicar en sesión colaborativa multidisciplinar (DPO + CISO + Legal + Negocio).
Tiempo estimado: 45-90 minutos.

(b) guía-metodologica-LINDDUN.md

Guía Metodológica Detallada

El manual del facilitador. Contiene:

- Fundamentos teóricos: LINDDUN, LIINE4DU y el modelo de madurez de 5 niveles
- Diseño de la encuesta: estructura modular, tipos de ítem y sistema de ponderación
- **Fórmula completa del IGM** (Índice de Madurez Global) con pesos por módulo
- Protocolo de administración: antes, durante y después de la sesión
- Requisitos del facilitador y modalidades de aplicación (4 opciones)
- Análisis e interpretación: cuantitativo, cualitativo, patrones de respuesta
- Niveles mínimos de IGM recomendados por sector
- Limitaciones metodológicas y notas de validez
- Marco normativo de referencia completo

Uso recomendado: Leer íntegramente antes de aplicar la encuesta. Especialmente importante para facilitadores externos.

(c) narrativa-LINDDUN.md

Narrativa Explicativa

El "por qué" del kit, en formato de ensayo. Contiene:

- Contextualización del estado de la privacidad en España en 2026
- Análisis del caso AENA como paradigma del cumplimiento de papel
- LINDDUN como lenguaje común organizacional
- Justificación metodológica: por qué una encuesta y no una auditoría
- Reflexión sobre el tono irónico-constructivo de la encuesta
- El contexto post-AI Act y sus implicaciones prácticas
- Epílogo filosófico sobre la privacidad como opción ética

Uso recomendado: Distribuir como material introductorio a los participantes antes de la sesión de encuesta. También útil para presentar el proyecto a la Alta Dirección.

(d) mapeo-normativo-LINDDUN.md

Mapeo Detallado de Requisitos Normativos

La "biblia jurídica" del kit. Contiene:

- Tabla completa de todas las preguntas (P0.1 a P10.4)

- Por cada pregunta: artículo RGPD, AI Act, NIS2, ENS, LIINE4DU y norma ISO aplicables
- Indicación del nivel de riesgo regulatorio si la respuesta es A o B
- Tabla resumen de ítems con sanción máxima aplicable (en €)
- Referencia a casos reales (AENA, TikTok) como ilustración del riesgo

Uso recomendado: Para el DPO/Legal al revisar resultados de la encuesta. También útil como checklist de cumplimiento regulatorio y para la preparación de EIPDs.

(e) [plantilla-IGM-ROI-LINDDUN.md](#)

Especificación de la Plantilla Excel IGM + ROI

El manual de implementación de la calculadora. Contiene:

- Estructura de 8 hojas del libro Excel (CONFIG, RESPUESTAS, IGM_CALCULO, RADAR_CHART, ROI_PRIVACIDAD, BENCHMARKING, PLAN_MEJORA, NOTAS_AUDITORIA)
- Especificación completa de cada hoja: columnas, fórmulas, formatos condicionales
- Fórmulas Excel listas para copiar e implementar (SUMAPRODUCTO, SI, COINCIDIR, etc.)
- Calculadora de ROI: CNC (Coste de No Cumplimiento) vs. IC (Inversión en Cumplimiento)
- Generador automático de Plan de Mejora basado en respuestas
- Instrucciones de implementación en Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc

Uso recomendado: El área de Sistemas/TI implementa la plantilla siguiendo la especificación. El DPO la completa con las respuestas de la encuesta. El reporte se genera automáticamente.

(f) [reporte-ejecutivo-PPT-LINDDUN.md](#)

Especificación del Reporte Ejecutivo en PowerPoint

El manual de presentación para la Alta Dirección. Contiene:

- Especificaciones completas de diseño: paleta de colores HEX, tipografía, formato 16:9
- 18 diapositivas + 4 de apéndice, con contenido y diseño especificados
- Diapositivas clave: Portada, Resumen Ejecutivo, Radar Chart, Fortalezas y Áreas Críticas, Análisis por indicador LINDDUN, ROI Iceberg, Plan de Acción Priorizado, Benchmarking Sectorial
- Instrucciones de vinculación con el libro Excel (datos en tiempo real)
- Instrucciones de exportación a PDF para distribución

Uso recomendado: Presentar al Comité de Dirección o Consejo de Administración en los 15 días siguientes al diagnóstico. Actualizar trimestralmente con el seguimiento del Plan de Mejora.

(g) [README-LINDDUN.md](#)

Este documento

La guía de inicio rápido del kit completo. Contiene la descripción de todos los archivos, el flujo de trabajo recomendado, los requisitos de aplicación y las referencias bibliográficas.

FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

FASE 0 – PREPARACIÓN (1-2 semanas antes)

- └ Leer narrativa-LINDDUN.md (todo el equipo participante)
- └ Leer guía-metodologica-LINDDUN.md (facilitador + DPO)
- └ Designar facilitador y participantes (DPO, CISO, CTO, Legal, Negocio)
- └ Implementar plantilla-IGM-ROI-LINDDUN.md en Excel/Sheets
- └ Recopilar evidencias documentales (Registro de Actividades, EIPDs, etc.)

FASE 1 – APLICACIÓN (sesión de 45-90 minutos)

- └ Completar encuesta-LINDDUN.md en sesión colaborativa
- └ Registrar evidencias en Hoja 8 (NOTAS_AUDITORIA) del Excel
- └ Documentar desacuerdos entre participantes (son señales de mejora)

FASE 2 – ANÁLISIS (1-3 días tras la sesión)

- └ Introducir respuestas en Hoja 2 (RESPUESTAS) del Excel
- └ Revisar cálculo automático del IGM (Hoja 3)
- └ Contrastar con mapeo-normativo-LINDDUN.md los ítems A/B
- └ Revisar Plan de Mejora generado automáticamente (Hoja 7)

FASE 3 – COMUNICACIÓN (1 semana tras el análisis)

- └ Elaborar presentación siguiendo reporte-ejecutivo-PPT-LINDDUN.md
- └ Presentar al Comité de Dirección o equivalente
- └ Obtener aprobación del Plan de Mejora con presupuesto asignado
- └ Programar seguimiento trimestral y próximo diagnóstico anual

FASE 4 – IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO (12 meses)

- └ Ejecutar acciones del Plan de Mejora por prioridad
- └ Actualizar estado en Hoja 7 (PLAN_MEJORA) del Excel
- └ Reportar avance trimestral al Comité de Dirección
- └ Repetir el diagnóstico completo al año siguiente

PERFILES DE USUARIO

Perfil	Documentos principales	Uso
DPO / Delegado de Protección de Datos	Todos	Coordinación completa del diagnóstico
CISO	(a)(b)(d)(e)	Análisis de módulos técnicos (M1-M5, M10)
CTO / Director de Sistemas	(a)(b)(e)(f)	Módulos M10, M5; implementación Excel
Director/a Legal / Compliance	(a)(b)(d)	Análisis normativo; mapeo de riesgos regulatorios
Alta Dirección / Consejo	(c)(f)	Narrativa + Presentación ejecutiva
Consultor/a externo/a	Todos	Facilitación de la sesión + análisis de resultados
Responsable de área de negocio	(a)(c)	Participación en la encuesta + comprensión del contexto

REQUISITOS TÉCNICOS

Para aplicar la encuesta:

- Editor Markdown (VS Code, Typora, Obsidian, Notion) o cualquier editor de texto
- Alternativamente: convertir el .md a Word/PDF con Pandoc o a formulario online con Typeform/Microsoft Forms

Para la plantilla Excel:

- Microsoft Excel 365 o 2021 (recomendado para funciones dinámicas)
- Microsoft Excel 2019 (compatible con adaptaciones menores)
- Google Sheets (compatible, con limitaciones en gráfico radar)
- LibreOffice Calc 7.x (compatible con adaptaciones en fórmulas de formato condicional)

Para el reporte ejecutivo:

- Microsoft PowerPoint 365 o 2021 (recomendado)
- LibreOffice Impress 7.x (compatible)
- Google Slides (compatible con adaptaciones de diseño)

Conversión de Markdown a otros formatos:

```
# Convertir a Word (requiere Pandoc instalado)
pandoc encuesta-LINDDUN.md -o encuesta-LINDDUN.docx
```

```
# Convertir a PDF
pandoc encuesta-LINDDUN.md -o encuesta-LINDDUN.pdf --pdf-engine=wkhtmltopdf
```

```
# Convertir a HTML
pandoc encuesta-LINDDUN.md -o encuesta-LINDDUN.html
```

MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS

Normativa aplicable:

- RGPD: Reglamento (UE) 2016/679, arts. 5, 7, 13–22, 24–25, 28, 30, 32–35, 37–39, 44–49
- LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, arts. 7, 12–18, 22, 34, 37–41, 87–91
- AI Act: Reglamento (UE) 2024/1689, prohibiciones vigentes desde feb. 2025
- NIS2: Directiva (UE) 2022/2555, transpuesta en España por Ley 11/2022
- ENS: Real Decreto 311/2022

Marcos técnicos de referencia:

- LINDDUN (KU Leuven/DistriNet): linddun.org
- LIINE4DU 1.0 (AEPD, octubre 2024): aepd.es
- NIST Privacy Framework 1.0 (2020) / NIST CSF 2.0 (2024)
- ISO/IEC 27001:2022 + ISO/IEC 27701:2019 + ISO/IEC 42001:2023
- EDPB Report: AI Privacy Risks & Mitigations – LLMs (abril 2025)

Publicaciones académicas clave (2025):

- Langthaler et al., "Evaluating the Efficacy of LINDDUN GO for Privacy Threat Modeling for Local Renewable Energy Communities", ICISP 2025
- KU Leuven DistriNet, "LINDDUN MAESTRO", Software & Systems Modeling, nov. 2025
- ENISA Threat Landscape 2025

LICENCIA Y REUTILIZACIÓN

Este kit se distribuye bajo **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**.

Puede utilizarse, adaptarse y distribuirse libremente con la siguiente atribución:

Kit de Encuesta LINDDUN/LIINE4DU 2025–2026. Basado en el marco LINDDUN de KU Leuven/DistriNet y LIINE4DU 1.0 de la AEPD. Versión 1.0, Abril 2026.

Para adaptaciones sectoriales (sanidad, educación, sector financiero, sector público), se recomienda consultar las guías sectoriales de la AEPD y ajustar los pesos de los módulos IGM según el perfil de riesgo específico.

SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN

Este kit se revisará anualmente para incorporar:

- Nuevas obligaciones del AI Act según el calendario de implementación (2025–2027)
- Actualizaciones de LINDDUN Maestro y las herramientas de KU Leuven
- Nuevas guías y resoluciones de la AEPD
- Jurisprudencia sancionadora relevante del año anterior
- Datos actualizados de benchmarking sectorial

Para reportar errores, proponer mejoras o solicitar adaptaciones sectoriales:

- Contactar con el DPO de su organización para coordinar la adaptación
- Consultar la documentación actualizada en linddun.org y aepd.es

INICIO RÁPIDO (TL;DR)

¿Tiene 5 minutos? Siga estos 4 pasos:

1. Lea narrativa-LINDDUN.md para entender el propósito del kit.
2. Convoque a su DPO, CISO y director legal para una sesión de 90 minutos.
3. Complete encuesta-LINDDUN.md en la sesión, marcando la opción más honesta.
4. Implemente plantilla-IGM-ROI-LINDDUN.md en Excel y calcule su IGM.

En 90 minutos sabrá exactamente dónde está su organización en materia de privacidad. Y, lo que es más importante, sabrá adónde tiene que ir.

"La privacidad no es un destino: es una dirección de viaje. Este kit es la brújula."

Kit de Encuesta LINDDUN/LIINE4DU 2025-2026

Versión 1.0 — Abril 2026

Basado en LINDDUN © KU Leuven/DistriNet | LIINE4DU 1.0 © AEPD

Distribuido bajo CC BY 4.0